

NS-BLOWUP-E-02: Test de stretching

Firmado vs absoluto

Pregunta ZFL.

$$E-02 : \quad \sup_{0 \leq t < T^*} \int_{\mathbb{T}^3} \omega^T S \omega \, dx \leq M \stackrel{?}{\Rightarrow} T^* = \infty$$

Enstrofia exacta:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega\|_2^2 = \int \omega^T S \omega \, dx - \nu \|\nabla \omega\|_2^2.$$

Control L^2 . Si $\int \omega^T S \omega \leq M$ uniforme,

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\omega\|_2^2 \leq M \Rightarrow \|\omega(t)\|_2^2 \leq \|\omega_0\|_2^2 + 2Mt.$$

Control global de enstrofia en intervalos finitos.

Cuello de botella:

$$\|\omega\|_{L^2} \text{ acotada} \not\Rightarrow \|\omega\|_{L^\infty} \text{ acotada}$$

Para $T^* = \infty$ necesitamos conectar con cantidad de continuacion.

Tres tests

$$\begin{aligned} E2.1 \quad & \sup_t \int \omega^T S \omega < \infty \Rightarrow \sup_t \|\omega\|_2 < \infty \\ E2.2 \quad & \sup_t \|\omega\|_2 < \infty \Rightarrow \text{control adicional suficiente} \\ E2.3 \quad & \text{control adicional} \Rightarrow T^* = \infty \end{aligned}$$

$E2.1$ cerrado por identidad de enstrofia. Ataque real es $E2.2$.

Distincion crucial ZFL

$$E-02A: \text{ stretching firmado } \sup_t \int \omega^T S \omega \leq M$$

permite cancelaciones de signo.

$$E-02B: \text{ stretching absoluto } \sup_t \int |\omega^T S \omega| \leq M$$

mucho mas fuerte. Ramas distintas, ZFL mata una sin contaminar otra.

Nodo cuantitativo buscado

Si $E2.2$ - $E2.3$ cierran:

$$T^* < \infty \Rightarrow \sup_{t < T^*} \int \omega^T S \omega \, dx = +\infty$$

$$C_E \text{ cuantitativo}$$

Si no cierra: nodo queda OPEN/DEAD con motivo exacto. Eso es ZFL.

Estado

$$E-02A : OPEN - E2.1 \text{ PROVEN, } E2.2 \text{ OPEN}$$

$$E-02B : OPEN - mas fuerte, requieretestseparado$$

$$E-02 \text{ no declara } T^* = \infty \text{ sin } E2.2\text{-}E2.3$$